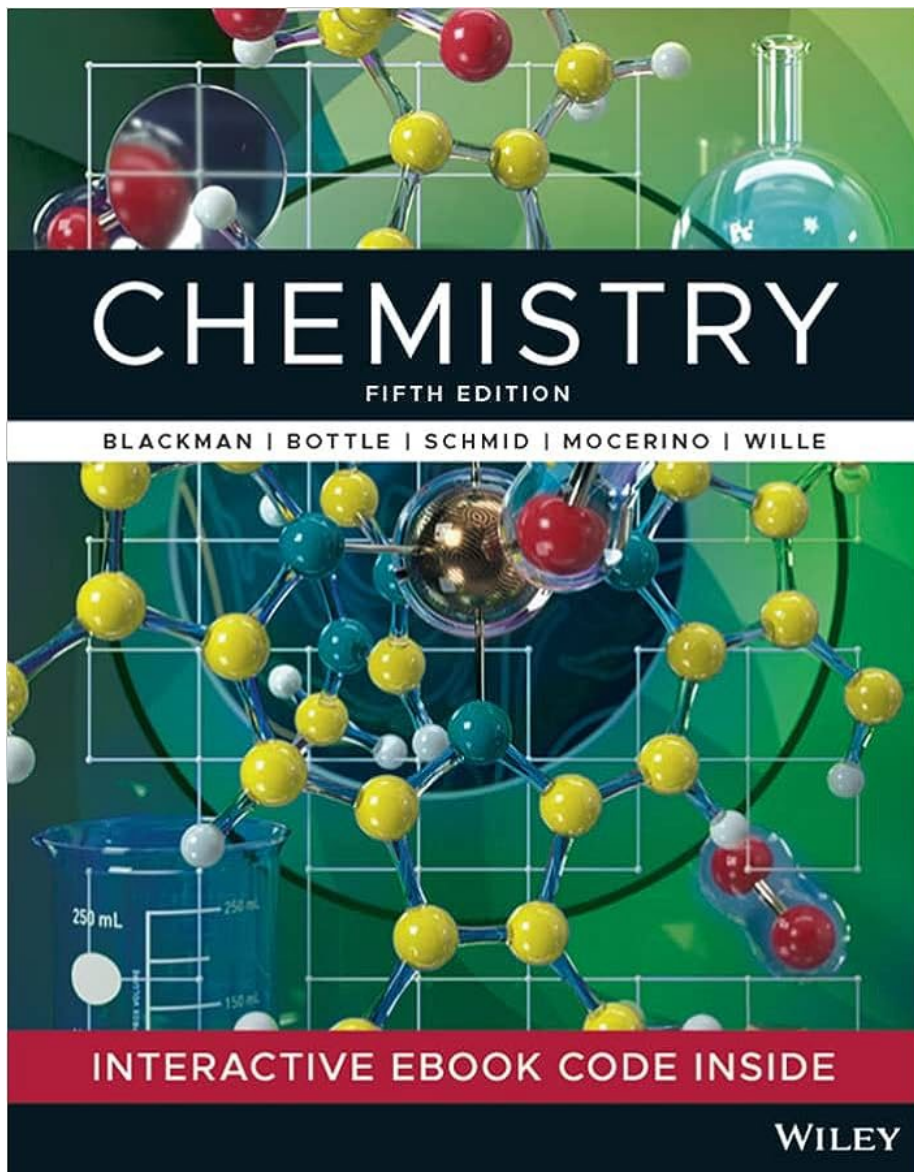




KE559

# Kemiske reaktioner og støkometri

Blackman 5<sup>th</sup> edition

p. 94-124

# I dag...

- Tilstandsformer
- Kemiske ligninger og tilpasning af disse
- Mol begrebet
- Begrænset reagent
- Opløsningers støkiometri



# Tilstandsformer (state of matter)



Vi arbejder her med 4  
tilstandsformer

Fast stof (s) – s for solid

Væske (l) – l for liquid

Gas (g) – g for gas.....

OG opløst (aq) – dvs opløst i vand



Dette skal medtages når man skriver en kemisk reaktionsligning for  
bedre at kunne forstå hvad der sker i reaktionen, eks.:



# Kemiske ligninger og tilpasning af disse

- Hvordan afstemmes en kemisk ligning (side 97):
  1. Skriv den ikke tilpassede ligning, tilføj "+" og reaktionspil eller ligevægtspil
  2. Tilpas støkometrien så der er et ens antal atomer af hver slags på hver side af reaktionspilen
    - a) Tilpas andre elementer end H og O
    - b) Tilpas uladede polyatomer der er på begge sider af reaktionspilen
    - c) Balancer ioner så der er ens ladning på begge sider af reaktionspilen
    - d) Balancer de elementer der ikke er polyatomer (eks.  $\text{Na}^+$ )
    - e) Balancer antallet af H og O på hver side af reaktionspilen (eks. med anvendelse af  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{OH}^-$  eller  $\text{H}_3\text{O}^+$ )

# Kemiske ligninger og tilpasning af disse

- Eksempel 1; reaktionen mellem aluminium og salt syre
- Eksempel 2; en vandig opløsning af calcium hydroxid og fosforsyre reagere og giver calcium-fosfat og vand
- Eksempel 3; Når en vandig opløsning af barium chlorid og aluminium sulfat blandes dannes en bundfald af barium sulfat og opløst aluminium chlorid

- Et mol stof er  $6,02214076 \cdot 10^{23}$  elementar enheder
- Dvs. 1 mol  $\text{AlCl}_3$  indeholder  $6,02214076 \cdot 10^{23}$  molekyler
- Opløses dette vil der dannes 1 mol  $\text{Al}^{3+}$  og 3 mol  $\text{Cl}^-$
- Stoffer har forskellig vægt, men deres reaktivitet er defineret fra deres antal – og det er hvad vi bruger mol, n, til – med enheden mol

# Molbegrebet

- Vi har den kendte sammenhæng mellem molmasse, vægt og mol;

$$m = M * n$$

- Hvor  $m$  er den fysiske masse,  $M$  er molmassen og  $n$  er antal mol

Så.. Hvor mange mol svovl er der i 35,6 g krystallinsk svovl ( $S_8$ ) – og S har en molmasse på 32,06 g/mol

Hvad så hvis vi har 1,2535 g glyucose ( $M_w = 180,16$  g/mol)

# Faktorbetegnelser

- k = kilo, dvs 1000, eks kg, altså kilogram
- 34569 J/mol eller 34,6 kJ/mol
- Kilo ton – er 1000 kg
- Mili, dvs en faktor 1000, så 784 mmol = 0,784 mol
- Mikro en miliionte del, dvs 345  $\mu\text{g/mL}$  = 0,345 mg/mL = 0,000345 g/mL
  - hvad er det så i g/L ?
- Nano, eks ng – faktor 1.000.000.000



# Begrænset reagens

- Et meget praktisk kemisk begreb
- Når man blander to ting, som reagere så blander man ikke altid det præcise antal mol til reaktionen da vi lever i en fysisk verden – og hvordan regner vi så på hvor meget vi skal blande...

# Eksempler – begrænset reagens

- Eks 1. Hvor mange mol svovlsyre skal der til for at reagere fuldstændigt med 0,366 mol natriumhydroxid?
  - Og hvis vi bare gav det en ordentlig sjat, eks 5 mol ?
- Eks 2. Hvis 0,575 mol  $\text{CO}_2$  produceres fra forbrænding af butan – hvor mange mol oxygen vil der så forbruges ?

# Opløsningers støkiometri

- En opløsning er en homogen blanding hvor atomer fra soluten frit kan bevæge rundt i solventet
  - En opløsning kan være på alle tilstandsformer – her i KE559 arbejder vi primært med væskeopløsninger
- For opløsninger taler vi om koncentrationen af soluten;  $c$  med SI enheden mol/L
- Vi har sammenhængen;

$$n = v \cdot c$$

hvor  $n$  er antal mol solute,  $v$  er volumet (SI enhed; L) og  $c$  er koncentrationen (mol/L)

# Opløsningers koncentration - eksempler

- Eks. 1; Hvad er koncentrationen hvis 1,45 g NaCl opløses i 238 mL vand ?
- Eks. 2; Hvor mange gram NaCl skal der tilsættes 850 mL vand for at få en koncentration på 0,2 mol/L
- Eks. 3; Hvad er koncentrationen hvis opløsningen fra eks.2 fortyndes med 450 mL vand ?

# Støkiometri i opløsninger

- Ioner vil i opløsninger dissociere;
  - $\text{NaCl (s)} \rightarrow \text{Na}^+ \text{ (aq)} + \text{Cl}^- \text{ (aq)}$
- Ladningerne skal stadig passe

# Støkiometri i opløsninger

- Eks. 1. Hvad er den molare koncentration af ionerne i 0,25 M  $\text{FeCl}_3$  (aq)
- Eks. 2. Hvilket volumen af 0.5 M KOH er nødvendigt for at reagere fuldstændigt med 60,0 mL 0,25 M  $\text{FeCl}_2$  opløsning og fælde  $\text{Fe(OH)}_2$  ?
- Eks 3. En blanding af  $\text{CaCl}_2$  og  $\text{MgCl}_2$  vejer 2 g. Blandingen opløses i svovlsyre og der udfælder 0.736 g  $\text{CaSO}_4$ . Hvad var mængden af  $\text{Ca}^{2+}$  i den oprindelige prøve

# Hvad har vi snakket om

- Kemiske reaktioner
  - Støkiometri
  - Begrænsende molekyler
  - Tilstandsformer og notation
- Mol
  - Og hvordan det regnes fra massen og molvægten
- Koncentrationer
  - Og hvordan koncentrationen regnes fra volumen og mol

# Næste gang

- Næste gang snakker vi om atomets opbygning
- 143-184 er pensum
  - Vær sikker på at I forstår det der gennemgås på siderne 151-155; 164-167; 168-173.
- I gennemsnit vil dette tage en studerende 6-7 timer at læse og forstå
- Det er en videforelæsning, som kan findes i ITS-learning
- Kap 4.4 fortæller om kvantetallene – tjek eksempel 4.8
- Kap 4.6 om opbygningen af det periodiske system – orbital energier figure 4.34
- Kap 4.7 fortæller om elektronkonfigurationen – se kompakte beskrivelser side 170 og tjek eksemple 4.11 og 4.12